UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Evaluación en Contacto con el Docente



ASIGNATURA

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

ESTUDIANTE

Alvaro Ivan Celi Paladines

PROYECTO INTEGRADOR

PIEDRA
PAPEL
TIJERA



Un juego para explicar
la lógica de programación

Problema y objetivo

Convertir las reglas del juego en un programa.

El programa debe revisar la opción, comparar las jugadas y explicar quién gana.

Objetivo: crear el juego en Python y Tkinter.



El diagrama es la base

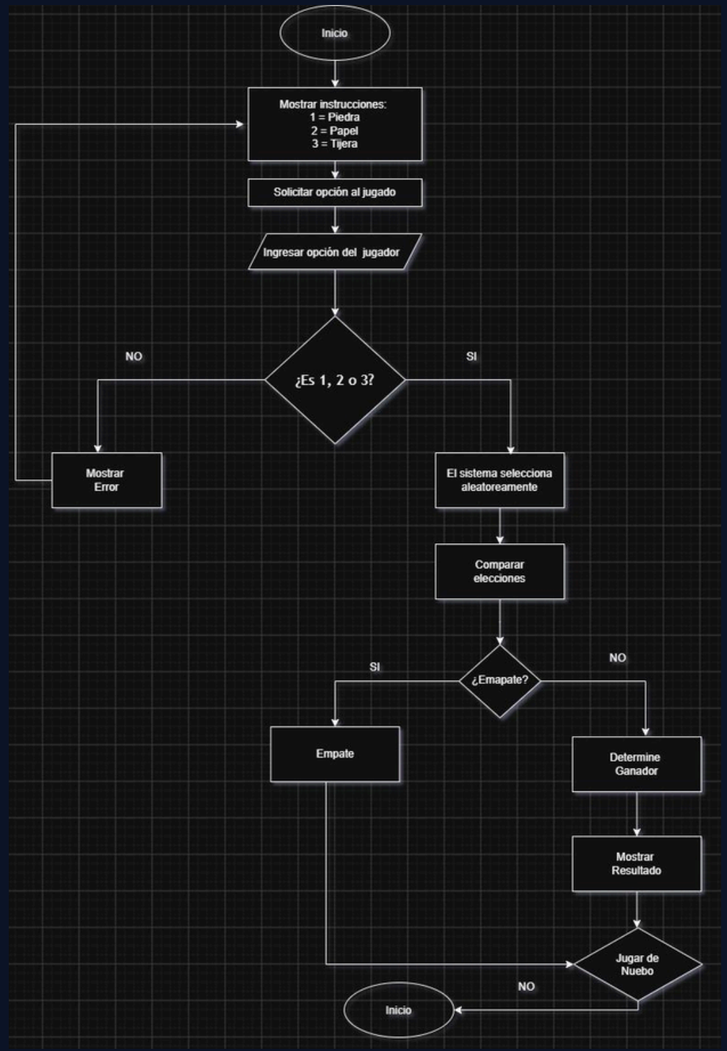
Autónomo 1

Error: volver a instrucciones

Solo se aceptan 1, 2 o 3. Si hay un error, se pide la opción otra vez.

Comparar, mostrar y repetir

Después se comparan las jugadas, se muestra el resultado y se pregunta si desea repetir.



Reglas para decidir quién gana





Piedra vence a Tijera · Papel vence a Piedra
Tijera vence a Papel

Misma jugada = EMPATE

Cómo se organiza el programa

Jugador

juego.py
Muestra las ventanas

Computadora
Elige al azar

logica.py
Revisa y compara

Resultado y regla



Las flechas muestran cómo se conectan las partes.

La lógica de una partida

Decidir: if / elif / else

Si las jugadas son iguales, hay empate.
Si son diferentes, se aplican las tres reglas.

Repetir: while

«Sí» comienza otra partida. «No» termina el juego.
También se puede salir al pulsar Cancelar.

Un dato incorrecto vuelve a las instrucciones.



Unidad 4: separar las tareas

Cada función cumple una tarea del juego.

Ejemplo: jugador = Piedra; computadora = Tijera

Ganaste. Piedra vence a tijera.



Una función revisa la opción y otra decide el ganador.
Con las mismas jugadas, devuelve el mismo resultado.

Resultados comprobados

9 / 9

Las 9 combinaciones dieron el resultado correcto

3 empates **3 victorias** **3 derrotas**

Se revisaron las nueve combinaciones posibles,
no solamente nueve partidas al azar.



Impacto y límites

Respuesta inmediata

El jugador ve enseguida quién ganó y por qué.

Uso local, sin datos personales

Se necesita un equipo con Python y Tkinter.

Lo que todavía falta

No tiene marcador ni guarda las partidas.
No se ha probado si ayuda a otros estudiantes.



Demostración y conclusión

El juego sigue el diagrama y aplica correctamente las reglas.

Voy a mostrar una partida, un error y cómo salir.

Siguientes mejoras:
marcador y botones para elegir.

